习题2. 给出整数能被11整除的判别法。
习题3. 证明：若$n \equiv 0 \pmod 2$，$a_1, \ldots, a_n$和$b_1, \ldots, b_n$是模数n的任意两组完全剩余系，则$a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n$不是模数$n$的完全剩余系。
习题4. 证明：若p是素数，则对任意的整数$h_1, \ldots, h_a$均有

$$(h_1 + \ldots + h_a)^p \equiv h_1^p + \ldots + h_a^p \pmod p$$

由此推出费马小定理，进而推出欧拉定理。
习题6. 证明：若$m_i > 0 (i = 1, \ldots, k)$，$x_i$通过模数$m_i$的任一完全剩余系，则

$$x_1 + m_1 x_2 + m_1 m_2 x_3 + \ldots + m_1 m_2 \ldots m_{k-1} x_k$$

通过模数$m_1 \ldots m_k$的一组完全剩余系。
习题8. 证明：若$m > 2$，$a_1, \ldots, a_{\phi(m)}$为模数m的任一缩系，则

$$\sum_{i=1}^{\phi(m)} a_i \equiv 0 \pmod m.$$

习题12. 证明：若p是奇素数，则

1. $1^2 \cdot 3^2 \ldots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$；
2. $2^2 \cdot 4^2 \ldots (p-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$.

习题14. 证明：对任意整数x，$\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x$是一个整数。
习题22. 求下列同余式的解：

1. $111x \equiv 75 \pmod{321}$
2. (*) $256x \equiv 179 \pmod{337}$
3. (*) $1215x \equiv 560 \pmod{2755}$

习题24. 解下列同余式组：

1. (*) $x \equiv 1 \pmod 7, x \equiv 3 \pmod 5, x \equiv 5 \pmod 9$
2. $3x \equiv 5 \pmod 4, 5x \equiv 2 \pmod 7$
3. (*) $4x \equiv 3 \pmod{25}, 3x \equiv 8 \pmod{20}$
4. (*) $x \equiv 8 \pmod{15}, x \equiv 5 \pmod 8, x \equiv 13 \pmod{25}$

1. 从个位向高位将数字编号.

将奇数位与偶数位上的所有数字分别加和.

计算二者之差. 若为11的倍数则被整除.

2. 记S为n的完全剩余系.

$$\sum_{x \in S} x = \sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} \pmod n$$

设 $n = 2k$

$$\frac{n(n-1)}{2} = 2k^2 - k = nk - k \quad \text{又 } nk \equiv 0 \pmod n$$

$$\sum_{x \in S} x \equiv -k \equiv n - k = k = \frac{n}{2} \pmod n$$

对于偶数 n，任何模 n 的完全剩余系的元素之和在模 n 下同余 $n/2$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n}{2} \pmod n \quad \sum_{i=1}^{n} b_i = \frac{n}{2} \pmod n$$

假设 $a_1 + b_1 \cdots a_n + b_n$ 为模 n 的完全剩余系，

则 $\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \equiv \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n \equiv 0 \pmod n$

即 $\frac{n}{2} \equiv 0 \pmod n$ 矛盾，得证！

3.

(1) 易得：对于素数 p 有 $C_p^k \equiv 0 \pmod p$

当 $a=2$ 时 $(h_1+h_2)^p = \sum_{k=0}^{p} C_p^k h_1^{p-k} \cdot h_2^k \equiv h_1^p + h_2^p \pmod p$

假设对 $a=k$ 时命题均成立 则 $(h_1+\cdots+h_k)^p \equiv h_1^p+\cdots+h_k^p \pmod p$

令 $S=\sum_{i=1}^{k} h_i$ 即证 $(S+h_{k+1})^p \equiv S^p + h_{k+1}^p \pmod{}$ 显然成立

所以命题得证.

(2) 令 $h_1=h_2=\cdots=h_k=1$ 则 $a^p \equiv a \pmod p$ 得证

(3)① 设 $n=p^k$，p 为素数

$k=1$ 时：由 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

显然：$a^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod p$ 成立

假设 $k=m$ 时成立，$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod p$

又 $\phi(m) = p^{m-1}(p-1)$ 所以 $a^{p^{m-1}(p-1)} = 1+cp^m$

当 $k=m+1$ 时 $\left(a^{p^{m-1}(p-1)}\right)^p = (1+cp^m)^p$

$a^{\phi(p^{m+1})} = (1+cp^m)^p$

$(1+cp^m)^p = 1+p^{m+1}(c+\cdots+) \equiv 1 \pmod{p^{m+1}}$

所以 $a^{\phi(p^{m+1})} \equiv 1 \pmod{p^{m+1}}$ 成立.

② 对 $\forall n \in \mathbb{Z}$

$n=p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_r^{k_r}$

对：$a^{\phi(p_i^{k_i})} \equiv 1 \pmod{p_i^{k_i}}$

设 $\phi(n)=\phi(p_1^{k_1})\cdots\phi(p_r^{k_r})$

对 $\forall p_i^{k_i}$

$\phi(n)=\lambda_i \phi(p_i^{k_i})$

所以 $\left[a^{\phi(p_i^{k_i})}\right]^{\lambda_i} \equiv 1^{\lambda_i} \pmod{p_i^{k_i}}$

$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{p_i^{k_i}}$

所以 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$ 得证.

4. x 共可生成 $m_1 \times m_2 \cdots \times m_k = M$ 个值.

假设存在两组不同序列 $(x_1\ x_2 \cdots x_k)$ 与 $(x_1'\ x_2' \cdots x_k')$

有: $x \equiv x' \pmod M$

则 $M \mid x - x'$

$x - x' = (x_1 - x_1') + m_1(x_2 - x_2') + \cdots \equiv 0 \pmod M$

所以 $x_1 - x_1' \equiv 0 \pmod{m_1}$ $x_1 \equiv x_1' \pmod{m_1}$ 即 $x_1 = x_1'$

同理: $x_1 = x_1'$ $x_2 = x_2'$ $\cdots$ $x_k = x_k'$

假设不成立, 命题得证.

5. 设 $S = \{x \mid 1 \le x < m, \gcd(x, m) = 1\}$ 为模 m 的简化剩余系.

即证: $\sum_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv \sum_{x \in S} x \pmod m$

因为 $\gcd(x, m) = 1$ 则 $\gcd(m - x, m) = \gcd(-x, m) = \gcd(x, m) = 1$

若 $x \in S$ 则 $m - x \in S$

假设 $x = m - x \in S$ $2x = m$

由 $\gcd(x, m) = 1$ 即 $\gcd(x, 2x) = 1$ 即 $x = 1$, $m = 2$ 与题设矛盾.

所以 $\sum_{x \in S} x = \sum (x + m - x) = \sum m \equiv 0 \pmod m$ 命题.

6. 令 $O = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (p-2)$　$E = 2 \cdot 4 \cdots (p-1)$

对 ①：即证 $O^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$

②：即证 $E^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$

对于任一素数 p，有 $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$

$O \cdot E \equiv -1 \pmod p$　　1)

注意到：$E \equiv p-1,\ p-3 \cdots 2$

$E = (p-1)(p-3)\cdots 2 \equiv (-1)(-3)\cdots(p-2) \pmod p$

$= (-1)^{\frac{p-1}{2}} O \pmod p$　　2)

① $O \cdot [(-1)^{\frac{p-1}{2}} O] \equiv -1 \pmod p$

$O^2 \equiv (-1)^{1+\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$　　①得证.

② $E^2 \equiv ((-1)^{\frac{p-1}{2}} O)^2 = O^2 \pmod p$　　②得证.

7. 原式 $= \frac{1}{15}(3x^5 + 5x^3 + 7x)$

即证 $15 \mid 3x^5 + 5x^3 + 7x$

先证：$3 \mid 3x^5 + 5x^3 + 7x$

$3 \mid x(5x^2+7)$

$5x^3 + 7x \equiv 2x^3 + x = x(2x^2+1) \pmod 3$

1) $x = 3k+1$　$x(2x^2+1) = (3k+1)(9k^2+12k+3) \equiv 0 \pmod 3$

2) $x = 3k+2$　$x(2x^2+1) = (3k+2)(9k^2+12k+9) \equiv 0 \pmod 3$

3) $x = 3k$　$x(2x^2+1) = 3k(18k^2+1) \equiv 0 \pmod 3$

$\therefore 3 \mid x(5x^2+7)$

再证：$5 \mid 3x^5 + 5x^2 + 7x$

$5 \mid 3x^5 + 7x$

$3x^5 + 7x \equiv 3x^5 + 2x \pmod 5$

$= x(2+3x^4)$

1) $x = 5k$　显然成立

2) $x = 5k+1$　$2+3x^4 = (\quad) \cdot 5k+5$

3) $x = 5k+2$　$2+3x^4 = (\quad) \cdot 5k+50$

4) $x = 5k+3$　$2+3x^4 = (\quad) \cdot 5k+245$

5) $x = 5k+4$　$2+3x^4 = (\quad) \cdot 5k+770$

$\therefore 5 \mid 3x^5 + 5x^3 + 7x$ 得证.

8.

① $\gcd(111, 321)$

$321 \bmod 111 = 99$

$111 \bmod 99 = 12$

$99 \bmod 12 = 3$

$3 \mid 4$

$\therefore \gcd(111, 321) = 3.$

$\therefore 37x \equiv 75 \pmod{107}$

$107 = 2 \times 37 + 33$

$37 = 1 \times 33 + 4$

$33 = 8 \times 4 + 1$

$1 = 33 - 8 \times 4 = 33 - 8 \times (37 - 33) = 9 \times 33 - 8 \times 37$

$= 9 \times (107 - 2 \times 37) - 8 \times 37$

$= 9 \cdot 107 - 26 \times 37.$

$-26 \times 37 \equiv (\bmod 107)$

$\therefore 37$ 逆元为 81

$x \equiv 81 \times 25 = 2025 \pmod{107}$

$x \equiv 99 \pmod{107}$

$x = 99 + 107k \quad k = 0, 1, 2$

$\therefore x = 99, 206, 313$

② $\gcd(256, 337) = 1$

$337 = 1 \times 256 + 81$

$256 = 3 \times 81 + 13$

$81 = 6 \times 13 + 3$

$13 = 4 \times 3 + 1$

$1 = 13 - 4 \times 3 = \cdots$

$= 104 \times 256 - 99 \times 337$

$\therefore$ 逆元为 104

$\therefore x \equiv 104 \times 179 = 18616 \pmod{337}$

$x \equiv 81 \pmod{337}.$

③ $\gcd(1215, 2755) = 5$

$243x \equiv 112 \pmod{55}$

$55 \mid = 2 \times 243 + 65$

$243 = 3 \times 65 + 48$

$65 = 1 \times 48 + 17$

$48 = 2 \times 17 + 14$

$17 = 1 \times 14 + 3$

$14 = 4 \times 3 + 2$

$3 = 1 \times 2 + 1$

$1 \leq 98 \times 55 - 131 \times 98$ 逆元为 $-131 \equiv 106$

$x \equiv 106 \times 112 = 11872 \pmod{105}$

$\therefore x = 200 + 105k \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$

9

(1) $M = 7 \times 5 \times 9 = 315$

$M_1 = M/m_1 = 315/7 = 45 \quad 45y_1 \equiv 1 \pmod 7 \quad y_1 \equiv 5 \pmod 7$

$M_2 = M/m_2 = 315/5 = 63 \quad 63y_2 \equiv 1 \pmod 5 \quad y_2 = 2 \pmod 5$

$M_3 = M/m_3 = 315/9 = 35 \quad 35y_3 \equiv 1 \pmod 9 \quad y_3 \equiv 8 \pmod 9$

$x \equiv 1 \times 45 \times 5 + 2 \times 63 \times 2 + 5 \times 35 \times 8 \pmod{315}$

$= 2003 \quad \therefore x \equiv 113 \pmod{315}$

(2) $9x \equiv 15 \pmod 4 \quad 15x \equiv 6 \pmod 7$

$x \equiv 3 \pmod 4 \quad x \equiv 6 \pmod 7$

$x = 4k + 3$

$4k \equiv 3 \pmod 7$

$k = 6 \pmod 7$

$-x = k = -1 \quad \therefore x = 28 - 1 = 27$

(3) $x \equiv -18 \equiv 7 \pmod{25}$

$x \equiv 56 \equiv 16 \pmod{25}$

$\gcd(25, 20) = 5$ 无解.

(4) $x \equiv 8 \pmod{15} \quad x \equiv 2 \pmod 3$

$x \equiv 5 \pmod 8 \Rightarrow x \equiv 5 \pmod 8$

$x \equiv 13 \pmod{25} \quad x \equiv 13 \pmod{25}$

$M = 3 \times 8 \times 25 = 600$

$M_1 = 200 \quad 200y_1 \equiv 2y_1 \equiv 1 \pmod 3 \quad y_1 = 2$

$M_2 = 75 \quad 25y_2 \equiv 3y_2 \equiv 1 \pmod 8 \quad y_2 = 3$

$M_3 = 24 \quad 24y_3 \equiv -2y_3 \equiv 1 \pmod{25} \quad y_3 = -1$

$x = 2 \times 200 \times 2 + 5 \times 75 \times 3 + 13 \times 2 \times (-1) \pmod{600}$

$x = 413 \pmod{600}$